République Algérienne Démocratique Et Populaire
Université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbès
Faculté de Génie Éléctrique
Départements : Télécommunication et Éléctronique

Solution TD5 : méthodes d'analyse numériques

Enseignant : A/R. Mahiddine [1]

16-07-2020

---

1. ma2006ne_86@yahoo.fr

Université D.L de Sidi Bel-Abbès — **Année : 2019/2020**
Faculté de Génies Élèctrique — **2ième Année G.E**
Départements de TLC et ELN — **Par : Mr.MAHIDDINE A.R**

Résolution des systèmes linéaires (Indirecte) — **TD-05 : Méthodes d'Analyse Numériques**

Exercice 1. On considère la matrice A et le vecteur b : $A = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix}$ $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 23 \\ 16 \end{pmatrix}$.

1. En utilisant la formule de Cramer résoudre le système $Ax = b$.
2. En utilisant la méthode de Krylov, déterminer les valeurs et vecteurs propres de la matrice A.
3. Résoudre le système $Ax = b$ par la méthode de triangularisation de Gauss. Donner la décomposition LU de A où les matrices L et U sont triangulaire inférieure et supérieure respectivement. En déduire A^{-1}. Retrouver A^{-1} par par la méthode de Gauss-Jordan.
4. Montrer que A est symétrique, définie positive. Résoudre alors $Ax = b$ par la méthode de Choleski.
5. Résoudre $Ax = b$, avec une précision $\epsilon = 10^{-2}$ et $X^{(0)} = {}^t\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, par la méthode de Jacobi.
6. Résoudre le système $Ax = b$ par la méthode de Gauss-Seidel. On prendra le même vecteur initial qu'à la question précédente et avec la même précision.

Exercice 2. Soit le système linéaire : $\begin{pmatrix} 1/2 & 1/5 & 1/6 \\ 1/3 & 4 & 1/5 \\ 1/2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$

- a). Vérifier s'il y'a convergence de processus.
- b). Dans le cas positif, combien d'itérations faut-il réaliser pour trouver la solution à 3 décimales avec une erreur $\epsilon = 0.5 \times 10^{-3}$.
- c). En considérant comme vecteur initial $X^0 = \begin{pmatrix} 3.5 & 0.5 & 0 \end{pmatrix}^t$, résoudre le système par : La méthode des approximations successives, (faire 3 itérations). Et par La méthode de Seidel (faire 2 itérations).

Exercice 3. Soit le système linéaire suivant : $AX = b \Longleftrightarrow \begin{cases} -x_1 + 5x_2 - x_3 = 3; \\ 9x_1 - x_2 + x_3 = 8; \\ x_1 - 2x_2 + 9x_3 = 9. \end{cases}$

1. Calculer le déterminant et les valeurs propres de la matrice A.
2. Trouver A^{-1} par la méthode de `Crout`, en déduire la solution X.
3. Comparer cette solution X avec $X^{(3)}$ de `Seidel` à partir de $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}^t$.

Exercice 4. Soit les systèmes linéaires suivants :

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 10. \\ x_1 + 2x_2 + 1x_3 = 13. \\ x_1 + x_2 + 4x_3 = 11. \end{cases} \quad et \quad \begin{cases} 8x_1 + x_2 + x_3 = 2. \\ x_1 + 5x_2 - x_3 = 2. \\ x_1 - x_2 + 5x_3 = 2. \end{cases}$$

1. Résoudre le système par l'une des méthode : `Gauss` ou ${}^tRR$.
2. Donner une condition nécessaire et suffissante de convergence de la méthode de Gauss-Seidel. Est-ce-qu'elle est satisfaite ?
3. Résoudre par la méthode de Gauss-Seidel avec une précision de 10^{-1} : $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, pour déterminer $X^{(1)}$ et $X^{(2)}$.

Exercice 5. On considère la suite (X_n) de matrices de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ définie comme suit :

$$X_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} \ connu \ et \ \forall n \in \mathbb{N}; \ X_{n+1} = \begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} \ avec \ \begin{cases} x_{n+1} = 2x_n + 4z_n, \\ y_{n+1} = 3x_n - 4y_n + 12z_n, \\ z_{n+1} = x_n - 2y_n + 5z_n. \end{cases}$$

- a). Exprimer X_{n+1} en fonction de A et X_n.
- b). En déduire l'écriture de X_n en fonction de n et X_0, par utilisation de (Gauss-ou-Seidel-ou-Jordan).

Université D.L de Sidi Bel-Abbès
Faculté de Génie Éléctrique
Départements de : TLC et ELN

Année Universitaire : 2019/2020
2ième année Licence
Module : Méthodes d'Analyse Numériques

Solution de la fiche de TD N 05

Solution d'exercice 1.

On veut résoudre ce système $AX = b$ par la méthode de Cramer, on suppose $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

$$A = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix} \quad et \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 23 \\ 16 \end{pmatrix}.$$

Pour appliquer la méthode de Cramer il faut que le déterminant de la matrice A est différent de zéro, $\det A \neq 0$.

$$\begin{aligned} \det A &= (+)(6)\det \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} (-)(-2)\det \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} (+)(2)\det \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \\ &= (6)(35\text{-}0)+(2)(\text{-}14\text{-}0)+(2)(\text{-}2\text{-}0). \\ &= 162. \end{aligned}$$

Et de même on fait le calcule des déterminant des matrices aux dominateur des solutions x, y et z. Soient les solutions x, y et z de Cramer tels que :

$$x = \frac{\det \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 23 & 5 & 0 \\ 16 & 0 & 7 \end{pmatrix}}{\det(A)} = \frac{162}{162} = 1.$$

$$y = \frac{\det \begin{pmatrix} 6 & 0 & 2 \\ -2 & 23 & 0 \\ 2 & 16 & 7 \end{pmatrix}}{\det(A)} = \frac{810}{162} = 5.$$

$$z = \frac{\det \begin{pmatrix} 6 & -2 & 0 \\ -2 & 5 & 23 \\ 2 & 0 & 16 \end{pmatrix}}{\det(A)} = \frac{324}{162} = 2.$$

Alors la solution $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$.

La question maintenant est d'appliquer la méthode de *Krylov* pour déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice A : premièrement on cherche à déterminer la suite $y^{(n)} = A \times y^{(n-1)}$, en commençant de $y^{(0)}$ vecteur initial non nul, on prend pour $y^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ alors :

$$y^{(1)} = A \times y^{(0)} = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$y^{(2)} = A \times y^{(1)} = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 44 \\ -22 \\ 26 \end{pmatrix}.$$

$$y^{(3)} = A \times y^{(2)} = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 44 \\ -22 \\ 26 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 360 \\ -198 \\ 270 \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres notées par λ_1, λ_2 et λ_3 de la matrice A sont solutions de $P_3(\lambda) = 0$ avec

$$P_3(\lambda) = \lambda^3 + a_0\lambda^2 + a_1\lambda + a_2,$$

tels que les coefficients a_0, a_1 et a_2 sont solutions du système suivant :

$$\begin{pmatrix} y^{(2)} & y^{(1)} & y^{(1)} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \left(-y^{(3)}\right).$$

$$\begin{pmatrix} 44 & 6 & 1 \\ -22 & -2 & 0 \\ 26 & 2 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -360 \\ 198 \\ -270 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} 44a_0 + 6a_1 + 1a_3 = -360. \\ -22a_0 - 2a_1 + 0a_3 = 198. \\ 26a_0 + 2a_1 + 0a_3 = -270. \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} a_0 = -18. \\ a_1 = 99. \\ a_3 = -162. \end{cases}$$

D'où le polynôme caractéristique $P_3(\lambda) = \lambda^3 - 18\lambda^2 + 99\lambda - 162$, maintenant on cherche les solutions de l'équation suivante :

$$P_3(\lambda) = \lambda^3 - 18\lambda^2 + 99\lambda - 162 = 0.$$

Pour déterminer les valeurs propres, la solution particulière de cette équation est $\lambda_1 = 3$, on fait après la division euclidienne pour les deux autres valeurs propres on trouve le polynôme $Q_2(\lambda)$ d'ordre 2 :

$$P_3(\lambda) = (\lambda - 3)Q_2(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda^2 - 15\lambda + 54).$$

Les solutions de $Q_2(\lambda) = \lambda^2 - 15\lambda + 54 = 0$ sont les deux autres valeurs propres qui restent. $\lambda_2 = 6$ et $\lambda_3 = 9$. Finalement les valeurs propres de la matrice A sont : $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 6$ et $\lambda_3 = 9$.

Pour déterminer les vecteurs propres de A on fait la division euclidienne de $\dfrac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_1}$ et $\dfrac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_2}$ et $\dfrac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_3}$. Les coefficients ceux qu'on trouve on les utilise pour déterminer les vecteurs propres de A. On trouve les polynômes suivants :

$$\frac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_1} = \lambda^2 - 15\lambda + 54 \Longrightarrow V_1 = (1)y^{(2)} + (-15)y^{(1)} + (54)y^{(0)}.$$

$$\frac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_2} = \lambda^2 - 12\lambda + 27 \Longrightarrow V_1 = (1)y^{(2)} + (-12)y^{(1)} + (27)y^{(0)}.$$

$$\frac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_3} = \lambda^2 - 09\lambda + 18 \Longrightarrow V_1 = (1)y^{(2)} + (-09)y^{(1)} + (18)y^{(0)}.$$

Tels que les vecteurs V_1 et V_2 et V_3 sont les vecteurs propres de la matrice A.

$$V_1 = (1) \times \begin{pmatrix} 44 \\ -22 \\ 26 \end{pmatrix} + (-15) \times \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + (54) \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 8 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

$$V_2 = (1) \times \begin{pmatrix} 44 \\ -22 \\ 26 \end{pmatrix} + (-12) \times \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + (27) \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$V_3 = (1) \times \begin{pmatrix} 44 \\ -22 \\ 26 \end{pmatrix} + (-9) \times \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + (18) \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

La Méthode de triangularaisation de Gauss, on va suivre les étapes suivantes :

Soit la matrice $P^{(1)} = \begin{pmatrix} 1/6 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1 & 0 \\ -1/3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(1)} = P^{(1)} \times A = \begin{pmatrix} 1/6 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1 & 0 \\ -1/3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 6 & 2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1/13 & 1/3 \\ 0 & 13/3 & 2/3 \\ 0 & 2/3 & 19/3 \end{pmatrix}.$$

$$Et \;\; b^{(1)} = P^{(1)} \times b = \begin{pmatrix} 1/6 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1 & 0 \\ -1/3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 23 \\ 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 23 \\ 16 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3/13 & 0 \\ 0 & -2/13 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(2)} = P^{(2)} \times A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3/13 & 0 \\ 0 & -2/13 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -1/13 & 1/3 \\ 0 & 13/3 & 2/3 \\ 0 & 2/3 & 19/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1/13 & 1/3 \\ 0 & 1 & 2/13 \\ 0 & 0 & 81/13 \end{pmatrix}.$$

$$Et \;\; b^{(2)} = P^{(2)} \times b^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3/13 & 0 \\ 0 & -2/13 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 23 \\ 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 69/13 \\ 162/13 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 13/81 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(3)} = P^{(3)} \times A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 13/81 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -1/13 & 1/3 \\ 0 & 1 & 2/13 \\ 0 & 0 & 81/13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1/3 & 1/3 \\ 0 & 1 & 2/13 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$Et \;\; b^{(3)} = P^{(3)} \times b^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 13/81 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 69/13 \\ 162/13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 69/13 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Finalement, il nous reste qu'à résoudre le système $A^{(3)}X = b^{(3)}$ car la solution de ce dernière est la solution elle même du système $AX = b$:

$$A^{(3)}X = b^{(3)} \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1/3 & 1/3 \\ 0 & 1 & 2/13 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 69/13 \\ 2 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} x = 1. \\ y = 5. \\ z = 2. \end{cases}$$

La solution est donc $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$.

La décomposition $A = L \times U$, la matrice U n'est autre que $A^{(3)}$: $U = \begin{pmatrix} 1 & -1/3 & 1/3 \\ 0 & 1 & 2/13 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ d'autre part

$L = \left(P^{(3)} \times P^{(2)} \times P^{(1)}\right)^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ -2 & 13/3 & 0 \\ 2 & 2/3 & 81/13 \end{pmatrix}$.

L'inverse de A s'écrit $A^{-1} = U^{-1}L^{-1}$ avec $L^{-1} = \left(P^{(3)} \times P^{(2)} \times P^{(1)}\right)$, alors :

$$A^{-1} = U^{-1} \times L^{-1} = \frac{1}{162} \begin{pmatrix} 1 & 1/3 & -5/13 \\ 0 & 1 & -2/13 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1/6 & 0 & 0 \\ 1/13 & 3/13 & 0 \\ -5/81 & -2/81 & 13/81 \end{pmatrix} = \frac{1}{162} \begin{pmatrix} 35 & 14 & -10 \\ 14 & 38 & -4 \\ -10 & -4 & 26 \end{pmatrix}.$$

Cherchons l'inverse A^{-1} par la méthode de Gauss-Jordan :

Soit la matrice $P^{(1)} = \begin{pmatrix} 1/6 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1 & 0 \\ -1/3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(1)} = P^{(1)} \times A = \begin{pmatrix} 1/6 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1 & 0 \\ -1/3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 6 & 2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1/3 & 1/3 \\ 0 & 13/3 & 2/3 \\ 0 & 2/3 & 19/3 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 1/13 & 0 \\ 0 & 3/13 & 0 \\ 0 & -2/13 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(2)} = P^{(2)} \times A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 1/13 & 0 \\ 0 & 3/13 & 0 \\ 0 & -2/13 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -1/13 & 1/3 \\ 0 & 13/3 & 2/3 \\ 0 & 2/3 & 19/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5/13 \\ 0 & 1 & 2/13 \\ 0 & 0 & 81/13 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5/81 \\ 0 & 1 & -2/81 \\ 0 & 0 & 13/81 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(3)} = P^{(3)} \times A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5/81 \\ 0 & 1 & -2/81 \\ 0 & 0 & 13/81 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5/13 \\ 0 & 1 & 2/13 \\ 0 & 0 & 81/13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

D'où

$$A^{-1} = P^{(3)} \times P^{(2)} \times P^{(1)} = \frac{1}{162} \begin{pmatrix} 35 & 14 & -10 \\ 14 & 38 & -4 \\ -10 & -4 & 26 \end{pmatrix}.$$

La méthode de Cholesky : le but de la méthode de Cholesky est de faire une décomposition de la matrice A sous la forme ${}^tR \times R$, telle que $R = (\sqrt{D})^{-1} \times U$, la matrice U vienne de la décomposition de Crout et D c'est la matrice diagonale de la matrice L vienne aussi de la décomposition de Crout. La solution du système $AX = b$ sera équivalent à la résolution du système suivant :

$$\begin{cases} {}^tR \times Y = b; \\ R \times X = Y. \end{cases}$$

Mais pour appliquer la méthode de Cholesky il faut que la matrice A vérifier trois conditions :

1. A est symétrique c'est-à-dire les composantes de A vérifient : $(a_{ij} = a_{ji})$.
2. A est définie positive [2] : ${}^tXAX \geq 0, \forall X \in M_{n\times 1}$.
3. $\det A_{[k]} \neq 0, \forall k = 1,\ 2,\ 3$.

La première et la troisième conditions sont vérifiables ; mais de la deuxième condition, on doit faire les calculs. En effet, on trouve :

$${}^tXAX = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 6x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 5x_2^2 + 7x_3^2.$$

$${}^tXAX = 2(x_1 - x_2)^2 + (x_1 + x_3)^2 + 2x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 \geq 0,\ \forall x_1,\ x_2\ et\ x_3 \in \mathbb{R}.$$

La matrice A est done définie positive. Et de ces trois conditions la matrice A on trouve qu'elle décomposable par la méthode de Cholesky. Après calcule on trouve :

$$R = \begin{pmatrix} \sqrt{6} & 0 & 0 \\ -2/\sqrt{6} & \sqrt{39}/3 & 0 \\ 2\sqrt{6} & 2\sqrt{39}/39 & 2\sqrt{39}/13 \end{pmatrix} \Longrightarrow^t R = \begin{pmatrix} \sqrt{6} & -2/\sqrt{6} & 2\sqrt{6} \\ 0 & \sqrt{39}/3 & 2\sqrt{39}/39 \\ 0 & 0 & 2\sqrt{39}/13 \end{pmatrix}.$$

2. Soit A une matrice carrée, $A \in \mathcal{M}_{n\times n}$: on dit que A est une matrice définie positive ssi :

$$\forall X \in \mathcal{M}_{n\times 1} : \quad {}^tXAX \geq 0.$$

$${}^tXAX \geq 0 \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1\,1} & a_{1\,2} & \cdots & a_{1\,n} \\ a_{2\,1} & a_{2\,2} & \cdots & a_{2\,n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n\,1} & a_{n\,2} & \cdots & a_{n\,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{n} x_i a_{i\,j} \right) x_j \geq 0.$$

La résolution de ${}^tRY = b$ nous donne la valeur de Y :

$$Y = \begin{pmatrix} -34\sqrt{39}/13 \\ 53\sqrt{39}/39 \\ 8\sqrt{39}/3 \end{pmatrix}.$$

Et la résolution de $RX = Y$ nous donne la valeur de X :

$$X = \begin{pmatrix} -34\sqrt{39}/13\sqrt{6} \\ -151/13 \\ 2153/39 \end{pmatrix}.$$

La matrice A étant diagonale dominante, les méthodes de *Jacobi* et *Gauss-Seidel* convergent. Les résultats sont regroupés dans les tableaux ci-dessous :
La formule d'itération de *Jacobi* s'écrit :

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{3}\left(x_2^{(k)} - x_3^{(k)}\right). \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{5}\left(23 + 2x_1^{(k)}\right). \\ x_3^{(k+1)} = \frac{2}{7}\left(8 - x_1^{(k)}\right). \end{cases}$$

Le tableau de *Jacobi* est le suivant :

k	x_1	x_2	x_3
0	1	0	0
1	0	5	2
2	1	4.6	2.285714
3	0.771428	5	2
4	1	4.908571	2.065306
5	0.9477555	5	2
6	1	4.979102	2.014985
7	0.988038	5	2
8	1	4.995215	2.003417
⋮	⋮	⋮	⋮

D'où $x_1 = 1$, $x_2 = 5$ et $x_3 = 2$.
La formule d'itération de *Gauss-Seidel* s'écrit :

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{3}\left(x_2^{(k)} - x_3^{(k)}\right). \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{5}\left(23 + 2x_1^{(k)}\right). \\ x_3^{(k+1)} = \frac{2}{7}\left(8 - x_1^{(k)}\right). \end{cases}$$

Ce qui donne comme résultats le tableau *Gauss-Seidel* ci-dessous :

k	x_1	x_2	x_3
0	1	0	0
1	0	4.6	2.28
2	0.7714	4.9085	2.065
3	0.9477	4.9791	2.0149
4	0.9880	4.9952	2.0034
5	0.9972	4.9989	2.0004
6	0.9993	4.9999	2.0001
⋮	⋮	⋮	⋮

D'où $x_1 = 1$, $x_2 = 5$ et $x_3 = 2$.

Solution d'exercice 2. Pour vérifier s'il y'a convergence de processus S suivant, on vérifier que la norme de la matrice C soit inférieure à 1 : Soit le système linéaire :

$$S \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} 1/2 & 1/5 & 1/6 \\ 1/3 & 4 & 1/5 \\ 1/2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$S \Longleftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{5}x_2 + \frac{1}{6}x_3 = 2. \\ \frac{1}{3}x_1 + 4x_2 + \frac{1}{5}x_3 = 4 \\ \frac{1}{2}x_1 + 1x_2 + 2x_3 = 3. \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_1 = 4 - \frac{2}{5}x_2 - \frac{1}{3}x_3. \\ x_2 = 1 - \frac{1}{12}x_1 - \frac{1}{20}x_3. \\ x_3 = \frac{3}{2} - \frac{1}{4}x_1 - \frac{1}{2}x_2. \end{cases}$$

On peut écrire ce système S sous la forme :

$$X^{(k+1)} = D + CX^{(k)} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3/2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -0.4 & -0.33 \\ -0.083 & 0 & -0.5 \\ -0.25 & -0.5 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

La norme de C est déterminée par :

$$\|C\| = \begin{cases} \max_{ligne} \left(\sqrt{0^2 + (-0.4)^2 + (-0.33)^2},\ \sqrt{(-0.083)^2 + 0^2 + (-0.05)^2},\ \sqrt{(-0.25)^2 + (-0.5)^2 + 0^2} \right). \\ \max_{colonne} \left(\sqrt{0^2 + (-0.083)^2 + (-0.25)^2},\ \sqrt{(-0.4)^2 + 0^2 + (-0.5)^2},\ \sqrt{(-0.33)^2 + (-0.05)^2 + 0^2} \right). \end{cases}$$

Ce qui donne : $\|C\| = \begin{cases} \max_{ligne} (0.51,\ 0.09,\ 0.50) = 0.50 \\ \max_{colonne} (0.15,\ 0.65,\ 0.33) = 0.65 \end{cases} \Longrightarrow \|C\| = 0.65$, on trouve que $\|C\| = 0.65 < 1$ alors le processus converge (on peut déterminer la solution X). Mais jusqu'à quelle nombre (k) d'itération, si l'erreur égale à $\epsilon = 0.5 \times 10^{-3}$? on répond à cette question par cette inégalité :

$$\|C\|^k \leq \frac{1 - \|C\|}{\|D\|} \times \epsilon \ avec\ \|D\| = \left(\sqrt{(4)^2 + (1)^2 + (3/2)^2} \right) = 7.25$$

$$\|0.65\|^{k+1} \leq \frac{1 - 0.65}{7.25} \times 0.5 \times 10^{-3} \Longleftrightarrow k \leq 23.68.$$

On prends $k = 23$, alors la solution du système S est $X^{(23+1)} = X^{(24)}$. Et pour un vecteur initiale $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 3.5 \\ 0.5 \\ 0 \end{pmatrix}$ pour calculer $X^{(1)}$ on a :

$$X^{(1)} = \begin{pmatrix} x_1^{(1)} \\ x_2^{(1)} \\ x_3^{(1)} \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_1^{(1)} = 4 - \frac{2}{5}x_2^{(0)} - \frac{1}{3}x_3^{(0)}. \\ x_2^{(1)} = 1 - \frac{1}{12}x_1^{(0)} - \frac{1}{20}x_3^{(0)}. \\ x_3^{(1)} = \frac{3}{2} - \frac{1}{4}x_1^{(0)} - \frac{1}{2}x_2^{(0)}. \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow X^{(1)} = \begin{cases} x_1^{(1)} = 4 - \frac{2}{5}(0.5) - \frac{1}{3}(0) = 3.8; \\ x_2^{(1)} = 1 - \frac{1}{12}(3.5) - \frac{1}{20}(0) = -0.75; \\ x_3^{(1)} = \frac{3}{2} - \frac{1}{4}(3.5) - \frac{1}{2}(0.5) = 0.375; \end{cases}$$

et pour calculer $X^{(2)}$ on a :

$$X^{(2)} = \begin{pmatrix} x_1^{(2)} \\ x_2^{(2)} \\ x_3^{(2)} \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_1^{(2)} = 4 - \frac{2}{5}x_2^{(1)} - \frac{1}{3}x_3^{(1)}. \\ x_2^{(2)} = 1 - \frac{1}{12}x_1^{(1)} - \frac{1}{20}x_3^{(1)}. \\ x_3^{(2)} = \frac{3}{2} - \frac{1}{4}x_1^{(1)} - \frac{1}{2}x_2^{(1)}. \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow X^{(2)} = \begin{cases} x_1^{(2)} = 4 - \dfrac{2}{5}(-0.75) - \dfrac{1}{3}(0.375) = 4.175; \\ x_2^{(2)} = 1 - \dfrac{1}{12}(3.8) - \dfrac{1}{20}(0.375) = 0.664; \\ x_3^{(2)} = \dfrac{3}{2} - \dfrac{1}{4}(3.8) - \dfrac{1}{2}(-0.75) = 0.925; \end{cases}$$

et pour calculer $X^{(3)}$ on a :

$$X^{(3)} = \begin{pmatrix} x_1^{(3)} \\ x_2^{(3)} \\ x_3^{(3)} \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_1^{(3)} = 4 - \dfrac{2}{5}x_2^{(2)} - \dfrac{1}{3}x_3^{(2)}. \\ x_2^{(3)} = 1 - \dfrac{1}{12}x_1^{(2)} - \dfrac{1}{20}x_3^{(2)}. \\ x_3^{(3)} = \dfrac{3}{2} - \dfrac{1}{4}x_1^{(2)} - \dfrac{1}{2}x_2^{(2)}. \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow X^{(3)} = \begin{cases} x_1^{(2)} = 4 - \dfrac{2}{5}(0.664) - \dfrac{1}{3}(0.925) = 3.426; \\ x_2^{(2)} = 1 - \dfrac{1}{12}(4.175) - \dfrac{1}{20}(0.925) = 0.605; \\ x_3^{(2)} = \dfrac{3}{2} - \dfrac{1}{4}(4.175) - \dfrac{1}{2}(0.664) = 0.124; \end{cases}$$

Le principe de la méthode de *Seidel* est le suivant :

$$A = E + D + F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1/5 & 1/6 \\ 0 & 0 & 1/5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La solution est donnée par le vecteur $X^{(k+1)} = MX^{(k)} + f$ tels que : $\begin{cases} M = (D - E')^{-1}F', & \text{F'=-F}\,; \\ f = (D - E')^{-1}b, & \text{E'=-E.} \end{cases}$

$$M = \left[\begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1/3 & 0 & 0 \\ -1/2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \right]^{-1} \times \begin{pmatrix} 0 & -1/5 & -1/6 \\ 0 & 0 & -1/5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2/5 & -1/3 \\ 0 & 1/30 & -1/45 \\ 0 & 1/12 & 7/80 \end{pmatrix}.$$

Et

$$f = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1/6 & 1/4 & 0 \\ -5/12 & -1/8 & 1/2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2/3 \\ 1/6 \end{pmatrix}.$$

$$X^{(k+1)} = \begin{pmatrix} 0 & -2/5 & -1/3 \\ 0 & 1/30 & -1/45 \\ 0 & 1/12 & 7/80 \end{pmatrix} \times X^{(k)} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2/3 \\ 1/6 \end{pmatrix}.$$

Alors la solution est déterminée par :

$$X^{(k+1)} = \begin{pmatrix} x_1^{(k+1)} = -\dfrac{2}{5}x_2^{(k)} - \dfrac{1}{3}x_3^{(k)} + 4 \\ \\ x_2^{(k+1)} = \dfrac{1}{30}x_2^{(k)} - \dfrac{1}{45}x_3^{(k)} + \dfrac{2}{3} \\ \\ x_3^{(k+1)} = \dfrac{1}{12}x_2^{(k)} + \dfrac{7}{80}x_3^{(k)} + \dfrac{1}{6} \\ \\ \end{pmatrix}.$$

On remplaçe k par 0 et par 1 on trouve :

$$X^{(0)} = \begin{pmatrix} 3.5 \\ 0.5 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad X^{(1)} = \begin{pmatrix} 3.8 \\ 0.68 \\ 0.2 \end{pmatrix}, \quad X^{(2)} = \begin{pmatrix} 3.728 \\ 0.684 \\ 0.240 \end{pmatrix}.$$

Solution d'exercice 3. Soient la matrice A et le vecteur b :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 5 & -1 \\ 9 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 9 \end{pmatrix} \quad et \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$$

Le déterminant de la matrice A est déterminé par cette loi :

$$\det A = (+)(-1)\det \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 9 \end{pmatrix} (-)(5)\det \begin{pmatrix} 9 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix} (+)(-1)\det \begin{pmatrix} 9 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$\det A = -(-9+2) - 5(81-1) - 1(-18+1) = -376.$$

La question maintenant est d'appliquer la méthode de *Krylov* pour déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice A : Premièrement on cherche à déterminer la suite $y^{(n)} = A \times y^{(n-1)}$, en commençant de $y^{(0)}$ vecteur initial non nul, on prend pour $y^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ alors :

$$y^{(1)} = A \times y^{(0)} = \begin{pmatrix} -1 & 5 & -1 \\ 9 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 9 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$y^{(2)} = A \times y^{(1)} = \begin{pmatrix} -1 & 5 & -1 \\ 9 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 9 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 45 \\ -17 \\ -10 \end{pmatrix}.$$

$$y^{(3)} = A \times y^{(2)} = \begin{pmatrix} -1 & 5 & -1 \\ 9 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 9 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 45 \\ -17 \\ -10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -120 \\ 412 \\ -11 \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres notées par λ_1, λ_2 et λ_3 de la matrice A sont solutions de $P_3(\lambda) = 0$ avec

$$P_3(\lambda) = \lambda^3 + a_0\lambda^2 + a_1\lambda + a_2,$$

tels que les coefficients a_0, a_1 et a_2 sont solutions du système suivant :

$$\begin{pmatrix} y^{(2)} & y^{(1)} & y^{(1)} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \left(-y^{(3)}\right).$$

$$\begin{pmatrix} 45 & -1 & 1 \\ -17 & 9 & 0 \\ -10 & 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 120 \\ -412 \\ 11 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} 45a_0 - 1a_1 + 1a_3 = 120. \\ -17a_0 + 9a_1 + 0a_3 = -412. \\ -10a_0 + 1a_1 + 0a_3 = 11. \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} a_0 = -7. \\ a_1 = -59. \\ a_3 = 376. \end{cases}$$

D'où le polynôme caractéristique $P_3(\lambda) = \lambda^3 - 7\lambda^2 - 59\lambda + 376$, maintenant on cherche les solutions de l'équation suivante :

$$P_3(\lambda) = \lambda^3 - 7\lambda^2 - 59\lambda + 376 = 0.$$

pour déterminer les valeurs propres, la solution particulière de cette équation est $\lambda_1 = 3$, on fait après la division euclidienne pour les deux autres valeurs propres on trouve le polynôme $Q_2(\lambda)$ d'ordre 2 :

$$P_3(\lambda) = (\lambda - .....)Q_2(\lambda) = (\lambda - .....)(\lambda^2 - .....\lambda + ...).$$

Les solutions de $Q_2(\lambda) = \lambda^2 - .....\lambda + ... = 0$ sont les deux autres valeurs propres qui restent. $\lambda_2 = ...$ et $\lambda_3 = ...$ Finalement les valeurs propres de la matrice A sont : $\lambda_1 = ...$, $\lambda_2 = ...$ et $\lambda_3 = ...$

Pour déterminer les vecteurs propres de A on fait la division euclidienne de $\dfrac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_1}$ et $\dfrac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_2}$ et $\dfrac{P_3(\lambda)}{\lambda - \lambda_3}$.

Les coefficients ceux qu'on trouve on les utilise pour déterminer les vecteurs propres de A. On trouve les polynômes suivants :

$$\frac{P_3(\lambda)}{\lambda-\lambda_1} = \lambda^2 - .....\lambda + ... \Longrightarrow V_1 = (1)y^{(2)} + (.....)y^{(1)} + (.....)y^{(0)}.$$

$$\frac{P_3(\lambda)}{\lambda-\lambda_2} = \lambda^2 - .....\lambda + ... \Longrightarrow V_1 = (1)y^{(2)} + (.....)y^{(1)} + (.....)y^{(0)}.$$

$$\frac{P_3(\lambda)}{\lambda-\lambda_3} = \lambda^2 - .....\lambda + ... \Longrightarrow V_1 = (1)y^{(2)} + (.....)y^{(1)} + (.....)y^{(0)}.$$

tels que les vecteurs V_1 et V_2 et V_3 sont les vecteurs propres de la matrice A.

$$V_1 = (1) \times \begin{pmatrix} 45 \\ -17 \\ -10 \end{pmatrix} + (.....) \times \begin{pmatrix} -1 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix} + (.....) \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ..... \\ ..... \\ ..... \end{pmatrix}.$$

$$V_2 = (1) \times \begin{pmatrix} 45 \\ -17 \\ -10 \end{pmatrix} + (.....) \times \begin{pmatrix} -1 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix} + (.....) \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ..... \\ ..... \\ ..... \end{pmatrix}.$$

$$V_3 = (1) \times \begin{pmatrix} 45 \\ -17 \\ -10 \end{pmatrix} + (.....) \times \begin{pmatrix} -1 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix} + (.....) \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ..... \\ ..... \\ ..... \end{pmatrix}.$$

La méthode de Crout : le but de cette méthode est de faire une décomposition de la matrice A sous la forme $L \times U$, la solution du système $AX = b$ sera équivalent à la résolution du système suivant :

$$\begin{cases} X = A^{-1}b; \\ A^{-1} = U^{-1}L^{-1}. \end{cases}$$

Après les calcules on trouve :

$$L = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 9 & 44 & 0 \\ 1 & 3 & 94/11 \end{pmatrix} \quad et \quad U = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 1 \\ 0 & 1 & -2/11 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$A^{-1} = U^{-1}L^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -1/11 \\ 0 & 1 & 2/11 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 9/44 & 1/44 & 0 \\ 17/376 & -3/376 & 11/94 \end{pmatrix}.$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0.2 & -1 \\ 0.11 & -1 & 1 \\ 1 & -0.5 & 0 \end{pmatrix} \; et \; X = A^{-1}b = \begin{pmatrix} -1 & 0.2 & -1 \\ 0.11 & -1 & 1 \\ 1 & -0.5 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10.4 \\ 1.33 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

La matrice A étant diagonale dominante, la méthode de *Gauss-Seidel* convergent. La formule d'itération de *Gauss-Seidel* s'écrit :

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = 5x_2^{(k)} - x_3^{(k)} + 3. \\ x_2^{(k+1)} = 9x_1^{(k)} + x_3^{(k)} + 8. \\ x_3^{(k+1)} = \dfrac{-1}{9}x_1^{(k)} + \dfrac{2}{9}x_2^{(k)} - 1. \end{cases}$$

Ce qui donne comme résultat :

$$X^{(1)} = \begin{pmatrix} 8 \\ 17 \\ -8/9 \end{pmatrix} \; et \; X^{(2)} = \begin{pmatrix} 88.89 \\ 79.11 \\ 01.88 \end{pmatrix} \; et \; X^{(3)} = \begin{pmatrix} 445.57 \\ 809.89 \\ 006.70 \end{pmatrix}.$$

On remarque que $X^{(3)}$ de Seidel est différente de la solution X de Crout.

Solution d'exercice 4. La Méthode de triangularaisation de Gauss, on va suivre les étapes suivantes pour ce système :

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 10. \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 13. \\ x_1 + x_2 + 4x_3 = 11. \end{cases} \iff \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{matrix} 10 \\ 13 \\ 11 \end{matrix}$$

Soit la matrice $P^{(1)} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ -1/2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(1)} = P^{(1)} \times A = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ -1/2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 3/2 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 7/2 \end{pmatrix}.$$

$$Et \quad b^{(1)} = P^{(1)} \times b = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ -1/2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 10 \\ 13 \\ 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2/3 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(2)} = P^{(2)} \times A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2/3 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 3/2 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 7/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1/3 \\ 0 & 0 & 10/3 \end{pmatrix}.$$

$$Et \quad b^{(2)} = P^{(2)} \times b^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2/3 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 16/3 \\ 10/3 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3/10 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(3)} = P^{(3)} \times A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3/10 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1/3 \\ 0 & 0 & 10/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$Et \quad b^{(3)} = P^{(3)} \times b^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3/10 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 \\ 16/3 \\ 10/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 16/3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Finalement, il nous reste qu'à résoudre le système $A^{(3)}X = b^{(3)}$ car la solution de ce dernière est la solution elle même du système $AX = b$:

$$A^{(3)}X = b^{(3)} \iff \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 16/3 \\ 1 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x = 2. \\ y = 5. \\ z = 1. \end{cases}$$

La solution est donc $X = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$.

La méthode de Cholesky : le but de la méthode de Cholesky est de faire une décomposition de la matrice A sous la forme ${}^tR \times R$, telle que $R = (\sqrt{D})^{-1} \times U$, la matrice U vienne de la décomposition de Crout et D c'est la matrice diagonale de la matrice L vienne aussi de la décomposition de Crout. la solution du système $AX = b$ sera équivalent à la résolution du système suivant :

$$\begin{cases} {}^tR \times Y = b; \\ R \times X = Y. \end{cases}$$

Mais pour appliquer la méthode de Cholesky il faut que la matrice A vérifier trois conditions :

1. A est symétrique c'est-à-dire les composantes de A vérifient : $(a_{ij} = a_{ji})$.
2. A est définie positive[3] : ${}^tXAX \geq 0, \forall X \in M_{n\times 1}$.
3. $\det A_{[k]} \neq 0, \forall k = 1,\ 2,\ 3$.

La première et la troisième conditions sont vérifiables ; mais de la deuxième condition, on doit faire les calculs. En effet, on trouve :

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

$$= (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + x_3)^2 + 2x_3^2 \geq 0,\ \forall x_1,\ x_2\ et\ x_3 \in \mathbb{R}.$$

La matrice A est done définie positive. Et de ces trois conditions la matrice A on trouve qu'elle décomposable par la méthode de Cholesky. Après calcul on trouve :

$$R = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \\ 0 & \sqrt{3}/2 & \sqrt{3/2}/3 \\ 0 & 0 & \sqrt{10/3} \end{pmatrix} \Longrightarrow^t R = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{3/2} & 0 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{3/2}/3 & \sqrt{10/3} \end{pmatrix}.$$

La résolution de ${}^tRY = b$ nous donne la valeur de Y :

$$Y = \begin{pmatrix} 10/\sqrt{2} \\ 8\sqrt{2/3} \\ 9/4\sqrt{3/10} \end{pmatrix}.$$

Et la résolution de $RX = Y$ nous donne la valeur de X :

$$X = \begin{pmatrix} 199/120 \\ 559/120 \\ 243/120 \end{pmatrix}.$$

Pour vérifier s'il y'a convergence de processus S suivant, on vérifier que la norme de la matrice C soit inférieure à 1 : Soit le système linéaire :

$$S \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 13 \\ 11 \end{pmatrix}.$$

$$S \Longleftrightarrow \begin{cases} 2x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 10. \\ 1x_1 + 2x_2 + 1x_3 = 13 \\ 1x_1 + 1x_2 + 4x_3 = 11. \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_1 = 5 - \dfrac{1}{2}x_2 - \dfrac{1}{2}x_3. \\ x_2 = 6.5 - \dfrac{1}{2}x_1 - \dfrac{1}{2}x_3. \\ x_3 = 2.75 - \dfrac{1}{4}x_1 - \dfrac{1}{4}x_2. \end{cases}$$

On peut écrire ce système S sous la forme :

$$X^{(k+1)} = D + CX^{(k)} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6.5 \\ 2.75 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0 & -0.5 \\ -0.25 & -0.25 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

3. Soit A une matrice carrée, $A \in \mathcal{M}_{n\times n}$: on dit que A est une matrice définie positive ssi :

$$\forall X \in \mathcal{M}_{n\times 1} : \quad {}^tXAX \geq 0.$$

$${}^tXAX \geq 0 \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1\,1} & a_{1\,2} & \cdots & a_{1\,n} \\ a_{2\,1} & a_{2\,2} & \cdots & a_{2\,n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n\,1} & a_{n\,2} & \cdots & a_{n\,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{n} x_i a_{i\,j} \right) x_j \geq 0.$$

La norme de C est déterminée par :

$$\|C\| = \begin{cases} \max_{ligne}\left(\sqrt{0^2+(-0.5)^2+(-0.5)^2},\ \sqrt{(-0.5)^2+0^2+(-0.5)^2},\ \sqrt{(-0.25)^2+(-0.25)^2+0^2}\right). \\ \max_{colonne}\left(\sqrt{0^2+(-0.5)^2+(-0.25)^2},\ \sqrt{(-0.5)^2+0^2+(-0.25)^2},\ \sqrt{(-0.5)^2+(-0.5)^2+0^2}\right). \end{cases}$$

Ce qui donne : $\|C\| = \begin{cases} \max_{ligne}(0.70,\ 0.70,\ 0.35) = 0.70 \\ \max_{colonne}(0.55,\ 0.55,\ 0.70) = 0.70 \end{cases} \Longrightarrow \|C\| = 0.70$, on trouve que $\|C\| = 0.70 < 1$ alors le processus converge (on peut déterminer la solution X). Mais jusqu'à quelle nombre (k) d'itération, si l'erreur égale à $\epsilon = 10^{-1}$? on répond à cette question par cette inégalité :

$$\|C\|^k \leq \frac{1-\|C\|}{\|D\|} \times \epsilon.$$

avec $\|D\| = \left(\sqrt{(5)^2+(6.5)^2+(2.75)^2}\right) = 8.65$.

$$\|0.70\|^{k+1} \leq \frac{1-0.70}{8.65} \times 10^{-1} \Longleftrightarrow k \leq 15.88$$

On prends $k = 15$, alors la solution du système S est $X^{(15+1)} = X^{(16)}$. Et pour un vecteur initiale $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ on a :

$$X^{(1)} = \begin{pmatrix} x_1^{(1)} \\ x_2^{(1)} \\ x_3^{(1)} \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_1^{(1)} = 5 - \frac{1}{2}x_2^{(0)} - \frac{1}{2}x_3^{(0)}. \\ x_2^{(1)} = 6.5 - \frac{1}{2}x_1^{(0)} - \frac{1}{2}x_3^{(0)}. \\ x_3^{(1)} = 2.75 - \frac{1}{4}x_1^{(0)} - \frac{1}{4}x_2^{(0)}. \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow X^{(1)} = \begin{cases} x_1^{(1)} = 5 - \frac{1}{2}(0) - \frac{1}{2}(0) = 5; \\ x_2^{(1)} = 6.5 - \frac{1}{2}(1) - \frac{1}{2}(0) = 6; \\ x_3^{(1)} = 2.75 - \frac{1}{4}(1) - \frac{1}{4}(0) = 2.5; \end{cases}$$

Et pour calculer $X^{(2)}$ on a :

$$X^{(2)} = \begin{pmatrix} x_1^{(2)} \\ x_2^{(2)} \\ x_3^{(2)} \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_1^{(2)} = 5 - \frac{1}{2}x_2^{(1)} - \frac{1}{2}x_3^{(1)}. \\ x_2^{(2)} = 6.5 - \frac{1}{2}x_1^{(1)} - \frac{1}{2}x_3^{(1)}. \\ x_3^{(2)} = 2.75 - \frac{1}{4}x_1^{(1)} - \frac{1}{4}x_2^{(1)}. \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow X^{(2)} = \begin{cases} x_1^{(2)} = 5 - \frac{1}{2}(6) - \frac{1}{2}(2.5) = 0.75; \\ x_2^{(2)} = 6.5 - \frac{1}{2}(5) - \frac{1}{2}(2.5) = 2.75; \\ x_3^{(2)} = 2.75 - \frac{1}{4}(5) - \frac{1}{4}(6) = 0; \end{cases}$$

Pour le deuxième système on fait la même chôse : dont on veut appliquer la Méthode de triangularaisation de Gauss, donc on va suivre les étapes suivantes pour ce système :

$$\begin{cases} 8x_1 + x_2 + x_3 = 2. \\ x_1 + 5x_2 - x_3 = 2. \\ x_1 - x_2 + 5x_3 = 2. \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} 8 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Soit la matrice $P^{(1)} = \begin{pmatrix} 1/8 & 0 & 0 \\ -1/8 & 1 & 0 \\ -1/8 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(1)} = P^{(1)} \times A = \begin{pmatrix} 1/8 & 0 & 0 \\ -1/8 & 1 & 0 \\ -1/8 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 8 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1/8 & 1/8 \\ 0 & 39/8 & -9/8 \\ 0 & -9/8 & 39/8 \end{pmatrix}.$$

$$Et \quad b^{(1)} = P^{(1)} \times b = \begin{pmatrix} 1/8 & 0 & 0 \\ -1/8 & 1 & 0 \\ -1/8 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/4 \\ 7/4 \\ 7/4 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8/39 & 0 \\ 0 & 9/39 & 1 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(2)} = P^{(2)} \times A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8/39 & 0 \\ 0 & 9/39 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1/8 & 1/8 \\ 0 & 39/8 & -9/8 \\ 0 & -9/8 & 39/8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1/8 & 1/8 \\ 0 & 1 & -9/39 \\ 0 & 0 & 60/13 \end{pmatrix}.$$

$$Et \quad b^{(2)} = P^{(2)} \times b^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8/39 & 0 \\ 0 & 9/39 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1/4 \\ 7/4 \\ 7/4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/4 \\ 14/39 \\ 21/52 \end{pmatrix}.$$

Soit la matrice $P^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 13/60 \end{pmatrix}$, *alors* :

$$A^{(3)} = P^{(3)} \times A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 13/60 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1/8 & 1/8 \\ 0 & 1 & -9/39 \\ 0 & 0 & 60/13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1/8 & 1/8 \\ 0 & 1 & -9/39 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$Et \quad b^{(3)} = P^{(3)} \times b^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 13/60 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1/4 \\ 14/39 \\ 21/52 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/4 \\ 14/39 \\ 7/80 \end{pmatrix}.$$

Finalement, il nous reste qu'à résoudre le système $A^{(3)}X = b^{(3)}$ car la solution de ce dernière est la solution elle même du système $AX = b$:

$$A^{(3)}X = b^{(3)} \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1/8 & 1/8 \\ 0 & 1 & -9/39 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/4 \\ 14/39 \\ 7/80 \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} x = -37/120. \\ y = 91/240. \\ z = 7/80. \end{cases}$$

La solution est donc $X = \begin{pmatrix} -37/120 \\ 91/240 \\ 7/80 \end{pmatrix}$.

La méthode de Cholesky : le but de la méthode de Cholesky est de faire une décomposition de la matrice A sous la forme ${}^tR \times R$, telle que $R = (\sqrt{D})^{-1} \times U$, la matrice U vienne de la décomposition de Croute et D c'est la matrice diagonale de la matrice L vienne aussi de la décomposition de Crout. la solution du système $AX = b$ sera équivalent à la résolution du système suivant :

$$\begin{cases} {}^tR \times Y = b; \\ R \times X = Y. \end{cases}$$

Mais pour appliquer la méthode de Cholesky il faut que la matrice A vérifier trois conditions :

1. A est symétrique c'est-à-dire les composantes de A vérifient : $(a_{ij} = a_{ji})$.
2. A est définie positive [4] : ${}^tXAX \geq 0, \forall X \in M_{n\times 1}$.
3. $\det A_{[k]} \neq 0, \forall k = 1, 2, 3$.

4. Soit A une matrice carrée, $A \in \mathcal{M}_{n\times n}$: on dit que A est une matrice définie positive ssi :

$$\forall X \in \mathcal{M}_{n\times 1} : \quad {}^tXAX \geq 0.$$

$${}^tXAX \geq 0 \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1\,1} & a_{1\,2} & \cdots & a_{1\,n} \\ a_{2\,1} & a_{2\,2} & \cdots & a_{2\,n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n\,1} & a_{n\,2} & \cdots & a_{n\,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{n} x_i a_{i\,j} \right) x_j \geq 0.$$

La première et la troisième conditions sont vérifiables ; mais de la deuxième condition, on doit faire les calculs. En effet, on trouve :

$$ {}^tXAX = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 8 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}. $$

$$ {}^tXAX = (x_1+x_2)^2 + (x_2-x_3)^2 + (x_1+x_3)^2 + 6x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 \geq 0,\ \forall x_1,\ x_2\ et\ x_3 \in \mathbb{R}. $$

La matrice A est done définie positive. Et de ces trois conditions la matrice A on trouve qu'elle décomposable par la méthode de Cholesky. Après calcule on trouve :

$$ R = \begin{pmatrix} \sqrt{8} & \sqrt{8}/8 & \sqrt{8}/8 \\ 0 & \sqrt{39/8} & -9\sqrt{39}/39\sqrt{8} \\ 0 & 0 & \sqrt{60/39} \end{pmatrix} \Longrightarrow^t R = \begin{pmatrix} \sqrt{8} & 0 & 0 \\ \sqrt{8}/8 & \sqrt{39/8} & 0 \\ \sqrt{8}/8 & -9\sqrt{39}/39\sqrt{8} & \sqrt{60/39} \end{pmatrix}. $$

La résolution de ${}^tRY = b$ nous donne la valeur de Y :

$$ Y = \begin{pmatrix} 0.7071 \\ 0.7925 \\ 002.06 \end{pmatrix}. $$

Et la résolution de $RX = Y$ nous donne la valeur de X :

$$ X = \begin{pmatrix} -0.9525 \\ 0.7425 \\ 1.6625 \end{pmatrix}. $$

Pour vérifier s'il y'a convergence de processus S suivant, on vérifier que la norme de la matrice C soit inférieure à 1 : Soit le système linéaire :

$$ S \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} 8 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}. $$

$$ S \Longleftrightarrow \begin{cases} 8x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 2. \\ 1x_1 + 5x_2 - 1x_3 = 2. \\ 1x_1 - 1x_2 + 5x_3 = 2. \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0.25 - \dfrac{1}{2}x_2 - \dfrac{1}{2}x_3. \\ x_2 = 0.4 - \dfrac{1}{2}x_1 + \dfrac{1}{2}x_3. \\ x_3 = 0.4 - \dfrac{1}{2}x_1 + \dfrac{1}{2}x_2. \end{cases} $$

On peut écrire ce système S sous la forme :

$$ X^{(k+1)} = D + CX^{(k)} = \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.40 \\ 0.40 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0 & +0.5 \\ -0.5 & +0.5 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}. $$

La norme de C est déterminée par : $\|C\| = \sqrt{0^2 + (-0.5)^2 + (0.5)^2} = 0.70$, on trouve que $\|C\| = 0.70 < 1$ alors le processus converge (on peut déterminer la solution X). Mais jusqu'à quelle nombre (k) d'itération, si l'erreur égale à $\epsilon = 10^{-1}$? on répond à cette question par cette inégalité :

$$ \|C\|^k \leq \frac{1 - \|C\|}{\|D\|} \times \epsilon. $$

avec $\|D\| = \left(\sqrt{(0.25)^2 + (0.4)^2 + (0.4)^2}\right) = 0.61$.

$$ \|0.70\|^{k+1} \leq \frac{1 - 0.70}{0.61} \times 10^{-1} \Longleftrightarrow k \leq 7.44 $$

On prends $k = 7$, alors la solution du système S est $X^{(7+1)} = X^{(8)}$. Et pour un vecteur initiale $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ on a :

$$X^{(1)} = \begin{pmatrix} x_1^{(1)} \\ x_2^{(1)} \\ x_3^{(1)} \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_1^{(1)} = 0.25 - \frac{1}{2}x_2^{(0)} - \frac{1}{2}x_3^{(0)}. \\ x_2^{(1)} = 0.4 - \frac{1}{2}x_1^{(0)} + \frac{1}{2}x_3^{(0)}. \\ x_3^{(1)} = 0.4 - \frac{1}{2}x_1^{(0)} + \frac{1}{2}x_2^{(0)}. \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow X^{(1)} = \begin{cases} x_1^{(1)} = 0.25 - \frac{1}{2}(0) - \frac{1}{2}(0) = 0.25; \\ x_2^{(1)} = 0.4 - \frac{1}{2}(1) + \frac{1}{2}(0) = -0.1; \\ x_3^{(1)} = 0.4 - \frac{1}{2}(1) + \frac{1}{2}(0) = -0.1; \end{cases}$$

Et pour calculer $X^{(2)}$ on a :

$$X^{(2)} = \begin{pmatrix} x_1^{(2)} \\ x_2^{(2)} \\ x_3^{(2)} \end{pmatrix} \Longleftrightarrow \begin{cases} x_1^{(2)} = 0.25 - \frac{1}{2}x_2^{(1)} - \frac{1}{2}x_3^{(1)}. \\ x_2^{(2)} = 0.4 - \frac{1}{2}x_1^{(1)} + \frac{1}{2}x_3^{(1)}. \\ x_3^{(2)} = 0.4 - \frac{1}{2}x_1^{(1)} + \frac{1}{2}x_2^{(1)}. \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow X^{(2)} = \begin{cases} x_1^{(2)} = 0.25 - \frac{1}{2}(-0.1) - \frac{1}{2}(-0.1) = 0.35; \\ x_2^{(2)} = 0.4 - \frac{1}{2}(0.25) + \frac{1}{2}(-0.1) = 0.225; \\ x_3^{(2)} = 0.4 - \frac{1}{2}(0.25) + \frac{1}{2}(-0.1) = 0.225; \end{cases}$$

Solution d'exercice 5.

$$X_{n+1} = AX_n \Longleftrightarrow \begin{cases} x_{n+1} = 2x_n + 4z_n, \\ y_{n+1} = 3x_n - 4y_n + 12z_n, \\ z_{n+1} = x_n - 2y_n + 5z_n. \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}.$$

La matrice A étant diagonale dominante, la méthode de *Gauss-Seidel* convergent.
La formule d'itération de *Gauss-Seidel* s'écrit :

$$\begin{cases} x^{(k+1)} = 2x^{(k)} + 4z^{(k)}, \\ y^{(k+1)} = 3x^{(k)} - 4y^{(k)} + 12z^{(k)}, \\ z^{(k+1)} = x^{(k)} - 2y^{(k)} + 5z^{(k)}. \end{cases}$$

Ce qui donne comme résultats le tableau *Gauss-Seidel* ci-dessous :

k	x_1	x_2	x_3
0	1	0	0
1	2	3	1
2	8	6	1
3	20	12	1
4	44	24	1
5	92	48	1
6	188	96	1
7	380	192	1
8	764	384	1
9	1532	768	1
10	3068	1536	1
11	6140	3072	1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$k+1$	$2x^k + 4$	$2x^k$	1

La méthode est divergente. La solution est donc :

$$X_{k+1} = \begin{cases} 2(x_k)^n + 4 \\ 2(x_k)^n \\ 1 \end{cases}$$